

Manual do Usuário - Transkriptor v1.5

Transkriptor é um aplicativo para Windows que fica na bandeja do sistema, detecta Google Meet, transcreve o áudio em segundo plano (Whisper offline), separa vozes (diarização) e oferece um assistente local via Ollama. Durante uma reunião aceita, o aplicativo faz apenas a captura leve do áudio. O Whisper e a separação de vozes entram no processamento após a reunião, em um processo separado e de prioridade baixa. Isso mantém a chamada responsiva. Tudo roda no seu computador - transcrições e perfis de voz ficam em disco local.

1. Instalação

Requisitos

- Windows 10 ou 11
- Python 3.12 ou superior
- Microfone (para identificar sua voz como VOCÊ)
- Opcional: GPU NVIDIA com CUDA (acelera o Whisper)
- Opcional: Ollama (<https://ollama.com>) instalado (assistente de resumo/perguntas)
- Opcional: Google Chrome (extensão para nomes no Meet)

Passo a passo

1. Extraia ou clone o projeto em uma pasta, por exemplo C:\projetos\transcricao-reunioes.
2. Instale o PyTorch conforme sua GPU (veja requirements.txt).
3. Execute instalar.bat - cria .venv, instala PyTorch (GPU se houver), dependências, atalho na Área de Trabalho e (opcional) faz warm-up dos modelos.
4. Inicie pelo atalho Transkriptor ou iniciar_bandeja.bat (usa o .venv).
5. O ícone aparece na bandeja (seta ^ se estiver oculto).
6. Para remover: desinstalar.bat (preserva transcrições/ e config por padrão).

Primeira execução

- O app cria a pasta transcrições/; toda reunião concluída gera um .txt legível.
 - Na primeira execução, gera a chave local protegida por DPAPI em _modelo_voz/transkriptor_key.dpapi, separada da configuração.
 - Modelos Whisper e de voz baixam no primeiro processamento após uma reunião (pode demorar alguns minutos).
 - Apenas uma instância pode rodar; uma segunda exibe aviso e encerra.
-

2. Bandeja do sistema

Clique com o botão direito no ícone da bandeja para abrir o menu.

Item: Função

Status: Mostra detecção, gravação e Em fila, Processando, Pronta ou Falhou

Abrir pasta de transcrições: Abre transcrições/ no Explorer

Diagnóstico (por que não está gravando?): Testa áudio e detecção e abre um relatório

Abrir log: Abre transkriptor.log para diagnóstico

Retranscrever áudio...: Reprocessa um áudio salvo em transcrições/audio/

Abrir assistente: Abre o assistente web local (Ollama)

Pausar gravação automática: Exige confirmação; enquanto pausado não grava reuniões

Confirmar antes de gravar: Regra obrigatória: somente Sim permite capturar

Ativar/desativar separação de vozes: Liga ou desliga diarização ao final

Cadastrar minha voz (20s): Grava perfil de voz pelo microfone

Identificar minha voz: Toggle do rótulo VOCÊ na diarização

Apagar perfil de voz: Remove perfil de voz (perfil_usuario.enc ou legado .npz)

Identificar nomes do Meet: Ativa ponte WebSocket para extensão Chrome

Modo legendas Meet (Tactiq): Prioriza legendas CC do Meet

Instalar extensão Meet (pasta): Abre pasta extension/meet/

Renomear falante (última diarização): Salva nome+embedding para reuniões futuras

Abrir pasta vozes conhecidas: Pasta _modelo_voz/ (vozes_conhecidas.enc ou legado .json)

Criar cópia criptografada (.tkpt): Mantém uma cópia protegida além do .txt principal

Iniciar com o Windows: Atalho na pasta Startup

Sair: Encerra o app (confirma se estiver gravando)

Cores do ícone

- Verde - gravando a reunião, sem carregar a IA
- Roxo - processando a reunião depois do encerramento
- Azul - aguardando reunião
- Cinza - detecção pausada
- Vermelho - erro crítico (reverte após ~30 s)

Notificações

- Durante a reunião não aparecem trechos, balões, janelas ou sons por bloco.
- O estado fica no ícone, tooltip e primeira linha do menu.
- Ao terminar ou falhar o processamento, pode aparecer uma única notificação usando o mesmo ícone da bandeja.

Como abrir e fechar

O Transkriptor não usa atalho de teclado. Para abrir, dê dois cliques no atalho

"Transkriptor" da Área de Trabalho (ou em iniciar_bandeja.bat / transkriptor.pyw).

O app fica na bandeja do sistema até ser fechado pelo menu (Sair). Abrir de novo

com ele já rodando apenas avisa que já está em execução - nunca cria segunda instância.

Não existe comando de gravação genérica ou transcrição manual. O atalho .lnk

da Área de Trabalho apenas inicia o detector e não tem tecla de atalho associada.

3. Transcrição automática (Google Meet)

1. Deixe o Transkriptor na bandeja com detecção ativa.
2. Entre em uma reunião no Google Meet (Chrome, Edge, etc.) ou no Zoom.
3. Em cerca de 10 segundos, um diálogo pergunta se você quer gravar antes de abrir o dispositivo ou criar qualquer arquivo.
4. Somente Sim inicia a captura. Não, falta de resposta em 30 segundos ou erro no diálogo não gravam nada e não repetem a pergunta na mesma reunião.
5. Durante a chamada, o app apenas grava o áudio em disco, sem Whisper, diarização, trechos na tela ou notificações por bloco.
6. Quando título e extensão deixam de confirmar a reunião por cerca de 30 segundos, a captura fecha os WAVs e entra na fila de processamento.
7. O menu passa por Em fila -> Processando -> Pronta (ou Falhou). O .txt aparece na raiz de transcricoes/ quando estiver pronto.

Como o Transkriptor sabe que há uma reunião

Ele observa três fontes, mas apenas sinais fortes podem iniciar a gravação ou mantê-la indefinidamente:

Sinal: O que observa

Título da janela: Meet ? abc-defg-hij, <sala> - Google Meet, Zoom Meeting

Microfone em uso: Indicador auxiliar do Windows

Extensão do Meet: A própria página da reunião (opcional - seção 6)

Por que combinar: o título só mostra a aba que está na frente. A extensão do

Meet mantém a reunião confirmada quando você troca de aba. Sem título nem extensão, a janela de graça termina mesmo que algum programa continue usando o microfone.

Áudio do WhatsApp, música, vídeo, ditado e microfone isolado não iniciam reunião.

Depois do encerramento detectado, nada do restante do computador é capturado.

Arquivos gerados

Para cada reunião processada:

- transcricao_AAAA-MM-DD_HhMM.txt - arquivo principal, UTF-8, com início, fim, duração, timestamps e texto.

- transcricao_*.diarizado.txt - versão adicional com rótulos de falante, se ativa.
 - transcricao_*.tkpt - cópia criptografada adicional, quando habilitada; nunca substitui nem apaga o .txt principal.
 - audio/transcricao_*.audio.wav (ou .wav.enc) - loopback preservado até a retenção.
 - audio/transcricao_*.mic.wav (ou .wav.enc) - microfone paralelo, se ativo.
 - .jobs_processamento/*.json - estado técnico da fila, sem conteúdo falado.
- O áudio é mantido quando o processamento falha, para permitir nova tentativa.
Quando o resultado existe, a retenção remove áudios antigos conforme a configuração.

Por que não grava outros áudios

Não há botão que ignore o detector. A captura só nasce depois de uma fonte forte de Meet/Zoom e do seu Sim. Ao perder a fonte forte, ela termina mesmo se o WhatsApp, navegador, player ou microfone continuarem produzindo áudio.

4. Diarização (separação de vozes)

Com separação de vozes ativa, o worker de processamento após a reunião:

1. Analisa trechos de áudio com modelo ECAPA (SpeechBrain)
2. Agrupa vozes semelhantes em FALANTE_00, FALANTE_01, ...
3. Gera *_diarizado.txt com formato:

```
[Ana Silva 00:01-00:05] Bom dia a todos.  
[VOCÊ 00:05-00:08] Obrigado por participar.
```

A diarização roda no subprocesso de prioridade baixa. A bandeja continua responsiva e consegue detectar e capturar uma nova reunião.

5. Identificação da sua voz (VOCÊ)

O áudio do Meet pelo alto-falante não inclui sua voz na maioria dos casos. O Transkriptor usa:

1. Perfil cadastrado - 20 s de fala no seu microfone
2. Gravação paralela do mic durante a reunião
3. Matching por similaridade de embedding na diarização

Cadastrar perfil

1. Menu -> Cadastrar minha voz (20s)
2. Após o aviso, fale em voz alta por 20 segundos (leia um texto)
3. Toast confirma Perfil de voz salvo

Usar na reunião

- Mantenha Identificar minha voz marcado ([OK])
- Use fone ou microfone aberto no Meet
- Se o mic estiver mudo, o reforço VOCÊ pode falhar

Apagar perfil

Menu -> Apagar perfil de voz

6. Nomes no Meet (extensão Chrome)

Para substituir FALANTE_XX por nomes reais dos participantes.

Guia completo de instalação: [extension/meet/README.md](#) (../extension/meet/README.md) (passo a passo, solução de problemas e privacidade).

Configuração

1. Menu -> Identificar nomes do Meet (ativa ponte em 127.0.0.1:5051)
2. Menu -> Instalar extensão Meet (pasta) - ou siga o README da extensão (../extension/meet/README.md)
3. No Chrome: chrome://extensions -> Modo desenvolvedor -> Carregar sem compactação -> selecione extension/meet/

4. Entre no Meet com a extensão habilitada

A extensão não aparece na reunião como participante nem bot - funciona em silêncio no navegador.

Modo legendas (recomendado)

1. Ative legendas (CC) no Google Meet
2. Menu -> Modo legendas Meet (Tactiq)
3. A extensão lê o nome do falante nas legendas

Se o modo legendas estiver ativo mas nenhum evento for recebido, você verá o aviso: "Ative legendas no Meet para identificar participantes".

Prioridade de rótulos

Nome do Meet > Nome cadastrado (vozes conhecidas) > VOCÊ > FALANTE_XX

Renomear falante manualmente

Após uma diarização:

1. Menu -> Renomear falante (última diarização)
2. Informe o rótulo (FALANTE_01) e o nome desejado (ex.: Carlos)
3. O embedding é salvo em vozes_conhecidas.enc (ou .json legado) para próximas reuniões

7. Assistente Ollama (resumo e perguntas)

Pré-requisito

Instale e inicie o Ollama com pelo menos um modelo (ex.: ollama pull llama3.2).

Abrir

Menu -> Abrir assistente (resumo, perguntas)

O navegador abre <http://127.0.0.1:PORTA/?token=...> - porta automática (5050, 5052, ...; 5051 reservada para Meet).

Uso

1. Selecione uma transcrição no dropdown
2. Transcrições diarizadas com suas falas aparecem marcadas como com sua voz no dropdown e nos metadados (tamanho do arquivo)
3. Use cartões de ação: resumo, pontos principais, tarefas, decisões
4. Ou digite perguntas livres no chat
5. Botão Copiar resposta guarda a última resposta da IA

O assistente lê .tkpt e .txt automaticamente. O .txt principal também abre diretamente no Bloco de Notas ou editor de sua preferência.

Sem Ollama

A transcrição continua funcionando; apenas o assistente fica indisponível.

8. Segurança e privacidade (uso local)

Tópico: Comportamento

Rede: Assistente e ponte Meet escutam só em 127.0.0.1 (localhost)

API: Rotas /api/* exigem token (X-Transkriptor-Token ou ?token=)

Arquivos: API rejeita paths com ../ (403)

XSS: Nomes de arquivo não são injetados via innerHTML no assistente

Logs: Conteúdo de transcrições não é gravado no log

Dados sensíveis: transcrições/, perfil de voz e vozes conhecidas ficam locais

Criptografia em repouso: Cópia .tkpt, áudios .enc, perfil e vozes com AES-256-GCM; chave protegida por DPAPI

Instância única: Mutex impede duas cópias simultâneas

Cópia criptografada (padrão ligado)

- O .txt principal permanece legível e deve ser tratado como dado sensível.
- Arquivos .tkpt e .enc são ilegíveis no Bloco de Notas ou Explorer.
- Leitura só pelo Transkriptor e pelo assistente autenticado (token na URL).
- Ativar a cópia criptografada não remove nem substitui arquivos .txt.

- Se a chave DPAPI não puder ser aberta (outro usuário Windows, perfil corrompido), a criptografia fica indisponível até o problema ser resolvido - arquivos antigos não são apagados.

Boas práticas

- Restrinja o acesso à pasta transcrições/, pois o resultado principal é .txt.
 - Não copie transkriptor_key.dpapi entre usuários Windows diferentes (a chave é por usuário).
 - Feche o assistente quando não estiver em uso (aba do navegador).
 - Mantenha o Windows e o Chrome atualizados.
-

9. Configurações (config_user.json)

Arquivo na raiz do projeto (criado/atualizado pelo menu):

```
{
  "versao_config": 2,
  "iniciar_com_windows": false,
  "criptografar_transcricoes": true,
  "backup_txt_na_migracao": false,
  "identificar_minha_voz": true,
  "rotulo_usuario": "VOCÊ",
  "capturar_mic": true,
  "usar_nomes_meet": false,
  "modo_legendas_meet": false,
  "meet_bridge_token": "<gerado automaticamente>"
}
```

Constantes globais ficam em config.py (modelo Whisper, portas, limiares). A confirmação antes de gravar é obrigatória e não aparece como configuração. A chave DPAPI fica no arquivo dedicado _modelo_voz/transkriptor_key.dpapi.

10. Solução de problemas

Ícone não aparece na bandeja

- Clique na seta ^ na barra de tarefas
- Verifique se não há segunda instância bloqueada no log

Nada é gravado - comece pelo Diagnóstico

Menu da bandeja -> Diagnóstico (por que não está gravando?). Ele grava meio segundo de áudio de verdade, consulta as três fontes de detecção e abre um relatório dizendo, item a item, o que está OK, AVISO ou ERRO.

Leia primeiro as linhas com ERRO - são as que impedem a gravação. AVISO costuma ser normal (por exemplo, "loopback em silêncio" quando nada está tocando).

Meet não inicia transcrição

- Confirme que a detecção não está pausada (o status do menu diz o que ele vê agora)
- Confirme que respondeu Sim ao diálogo; qualquer outra resposta não grava
- Rode o Diagnóstico e veja a linha Fonte: título - ela mostra se alguma janela foi reconhecida
- Com exigir_janela_visivel ativo, janela minimizada não conta

WhatsApp, vídeo ou música iniciou gravação

Na v1.5 isso não deve acontecer: microfone e áudio do sistema não iniciam reunião. Abra o menu e confirme o status. Se estiver Gravando reunião, use Diagnóstico para identificar qual título ou extensão está sendo tratado como fonte forte e anexe o relatório ao suporte; ele não inclui o conteúdo falado.

Gravou, mas a transcrição saiu vazia

Sinal clássico de captura de áudio quebrada: o arquivo em transcrições/audio/ fica com pouquíssimos bytes.

- Rode o Diagnóstico: a linha soundcard aponta incompatibilidade de versão

- Correção: pip install -U "soundcard>=0.4.6" (versões anteriores não funcionam com numpy 2)
- Confira também se o dispositivo de saída do Windows não mudou (fone conectado no meio da reunião)

"Já está em execução" mas não há ícone na bandeja

A partir da v1.5 isso não deve mais acontecer: o controle de instância única usa um mutex do Windows, liberado pelo sistema mesmo se o app for encerrado à força. Se acontecer, feche pythonw.exe no Gerenciador de Tarefas e apague transkriptor.lock.

Diarização não gera arquivo

- Verifique se separação de vozes está ativa
- Reunião muito curta pode ter poucos segmentos (1 falante apenas)
- Veja erros em transkriptor.log

O áudio existe, mas o texto ainda não apareceu

- Veja a primeira linha do menu: Em fila e Processando ainda não são erro
- Pronta indica um .txt na raiz de transcricoes/
- Falhou preserva o áudio em transcricoes/audio/; use Retranscrever áudio...
- O primeiro processamento pode demorar mais por causa do download dos modelos

VOCÊ não aparece

- Cadastre o perfil de voz (20 s)
- Ative Identificar minha voz
- Verifique se o microfone captura durante a reunião
- Headset com cancelamento agressivo pode atrapalhar

Nomes do Meet não aparecem

- Extensão instalada e Meet aberto no Chrome?
- Identificar nomes do Meet ativo na bandeja?
- Legendas CC ativas (modo Tactiq)?
- Firewall bloqueando 127.0.0.1:5051?

Assistente não abre

- Ollama rodando? (ollama serve)
- Porta ocupada - veja log; app tenta portas alternativas
- Aguarde até 10 s no primeiro acesso

Transcrições ilegíveis ou erro ao abrir arquivo

- Abra o .txt principal; .tkpt é apenas a cópia criptografada adicional
- Chave DPAPI inválida: verifique se está no mesmo usuário Windows que criou os arquivos
- Reinicie o app após trocar de conta Windows

Erro crítico (ícone vermelho)

- Abra Abrir log no menu
- Reinicie o Transkriptor
- Verifique espaço em disco e permissões da pasta

11. Estrutura de pastas

```
Transkriptor/  
+-- transkriptor.pyw      # App principal (bandeja)  
+-- app_processamento.py # Fila e worker depois da reunião  
+-- crypto_storage.py     # Criptografia .tkpt / .enc  
+-- transcricao_core.py   # Captura leve; IA opcional fora da reunião  
+-- fila_processamento.py # Jobs atômicos pending/processing/ready/failed  
+-- processador_reuniao.py # Subprocesso whisper/diarização  
+-- retranscritor.py      # Geração do .txt principal  
+-- assistente.py         # Interface web + Ollama  
+-- diarizador.py         # Separação de vozes
```

```
+++ identificador_voz.py      # Perfil VOCÊ + vozes conhecidas
+++ meet_bridge.py           # WebSocket Meet
+++ correlacionador.py       # Nomes <-> segmentos
+++ extension/meet/          # Extensão Chrome (+ README de instalação)
+++ transcricoes/            # Resultados .txt e cópias .tkpt opcionais
+++ _modelo_voz/             # Perfil (.enc) e vozes conhecidas
`-- docs/                     # Documentação
```

12. Suporte e verificação técnica

Desenvolvedores podem validar a instalação:

```
python scripts/verificar_fase.py --fase all
python scripts/verificar_fase.py --fase v1.5-estatico
python -m pytest tests/ -v --tb=short
```

O gate Windows de recursos recebe o PID do processo da bandeja e mede 10 minutos, sem ler títulos, áudio ou transcrições:

```
python scripts/verificar_recursos_gravacao.py --pid 12345 --duracao 600
```

Ele exige crescimento menor que 100 MB, CPU média menor que 10% de um núcleo e um único ícone pystray. Documentação SDD atual em docs/sdd/v1.5/.

13. Glossário rápido

Termo: Significado

Loopback: Captura do áudio que sai no alto-falante do PC

Diarização: Separação automática de quem falou o quê

Whisper: Motor de transcrição offline usado pelo Transkriptor

Ollama: Servidor local para modelos de linguagem (assistente)

ECAPA: Modelo de embedding de voz usado na identificação

CC / Legendas: Closed Captions do Google Meet

.txt: Resultado principal legível, em UTF-8

.tkpt: Cópia criptografada adicional (AES-GCM)

.enc: Perfil de voz e vozes conhecidas criptografados

DPAPI: Proteção da chave mestra pelo Windows (por usuário)

Transkriptor v1.5 - Manual do usuário - 2026